과교론 암기 필요 파트 — 인출 테스트 — 정답 (빈칸 127개)

날짜 _____ 점수 _____ / 127

[과학의 본성](★)

- (1) 경험적 본성
- (2) 과학지식의 잠정성
- (3) 창의적이고 상상적인 추리
- (4) 과학적 방법의 다양성
- (5) 과학지식의 이론의존성
- (6) 사회문화적 내재성 : 사회적 합의의 산물
- (7) 이론과 법칙의 차이와 관계
- (8) 검증가능성 : 이론이 현재 기술로 검증 가능한가
- (9) 재현성 : 다른 학자들이 동일한 연구 결과를 얻을 수 있는가

[과학 이론의 변화 모형]

(1) 누적 모형 : 보존+누적 / 경험주의, 실증주의, 귀납주의

(2) 진화 모형

-1.1) 포퍼의 반증주의

- 과학지식은 확증 불가, 반증만 가능
- 대담한 가설 : 일반성 넓음, 반증가능성 높음
- 세심한 가설 : 일반성 좁음, 반증가능성 낮음

-1.2) 반증주의의 한계

- 귀납의 한계
- 임시변통적 가설 (반증 X 가설)
- 역사적 사례 불일치 (반증 가능하나 즉시 버려지지 X)

-2) 라카토스의 연구 프로그램(★)

- 개념적 구조 : 견고한 핵 (기본원리) + 보호대 (보조가설, 초기조건)
- 긍정적 발견법 : 설명·예측 가능하게 보호대 수정, 보완
- 부정적 발견법 : 견고한 핵 유지(C1 포기 X), 변칙사례를 오차라고 보고 무시
- 전진적 연구활동 : 설명 + 새로운 것 발견, 예측
- 퇴행적 연구활동 : 설명 못하는 자료나 사실 많음

(3) 격변 모형 : 혁명 + 사회적 합의

-3.1) 쿤의 과학 혁명(★)

- 전과학 : 합의된 견해 X
  ↓
- 정상과학 : '패러다임' 형성, 수수께끼 풀이 활동 (안정적 탐구)
  ↓
- 위기 : R2 등장으로 기존이론 C1에 불만족
  ↓
- 과학혁명 : 유동적 탐구 통해 새로운 이론체계 제안
  ↓
- 새로운 정상과학 : 새로운 패러다임(C2) 수용

-3.2) 라카토스 vs. 쿤

- 라카토스 : 합리주의, 과학이론은 진화적 변화
- 쿤 : 비합리주의, 상대주의, 과학이론은 격변적 변화

(4) 점진 모형 : 3차원 네트워크 (이론, 방법, 목적 상호작용)

[과학 교수-학습 방법 단계]

(1) 발견학습 : 귀납적, 직관적 사고

- 탐색 및 문제파악
  ↓
- 자료제시 및 관찰탐색 : 자유 탐색
  ↓
- 추가자료제시 및 관찰탐색 : 유사점, 차이점
  ↓
- 규칙성발견 및 개념정리
  ↓
- 적용 및 응용

(2) 가설 검증 학습 : 실증주의에 기반

- 탐색 및 문제파악
  ↓
- 가설설정
  ↓
- 실험설계
  ↓
- 가설검증 실험
  ↓
- 가설 수용 또는 수정
  ↓
- 적용 또는 새로운 문제발견

(3) P(E)OE

- 예측(P) : 선개념 명료화
  ↓
- (설명(E))
  ↓
- 관찰(O) : 즉시, 오감 활용, 구체적 기록
  ↓
- 설명(E) : 예측과 관찰 사이 갈등 해결

(4) 발생학습 : 개념교환 목적

- 예비 : 수업준비단계 (C1 조사, C2 이해, 교사 관점 확인)
  ↓
- 초점 : 학생 생각 이끌어내고 명확히 (개방적 질문)
  ↓
- 도전 : 동료와 관점비교 → 과학자적 관점 비교 → 증거탐색
  ↓
- 적용 : 과학적 개념 적용

(5) 개념 변화 수업(★) — 드라이버

- 오리엔테이션 (=안내)

↓

- 생각의 **표현**

↓

- 생각의 **재구성**

> - **명료화와 교환** (C1 명료화)
> - **상충된 상황**에 노출 (R2, 불만족 유발)
> - 새로운 생각의 **구성** (C2 도입)
> - 새로운 생각의 **평가** (C2의 그럴듯함)
>
> **<포스너의 개념변화 조건>**
>
> 1. **불만족** : C1으로 설명 X
> 2. **이해 가능성** : 학습자 언어로 이해 가능
> 3. **그럴듯함** : 믿음, 경험, 생각과 연관
> 4. **유용성** : 더 많은 것 설명, 예측

↓

- 생각의 **응용** : C2의 유용성

↓

- 생각의 **변화 검토**

(6) 인지 갈등 수업

- **선개념 확인** 단계 : 간단한 문제상황 제시

↓

- **인지갈등** 단계 : 기존개념으로 해결 X 문제상황

↓

- **개념 재구성** 단계 : 새로운 생각 구성 (C2 도입)

↓

- **개념적용** 단계 : C2로 R1, R2 설명 (유용성)

- 갈등 유형 : 피아제 **C1↔R2** / 하슈웨 **C1↔C2** / 권재술 **R1↔C2**

(7) 순환학습

- **탐색** : 학생 직접 탐구 → 인지적 **비평형**

↓

- **도입** : C2 도입 (피아제의 **조절**)

↓

- **적용** : 개념 강화, 다양한 상황에 적용 (유용성)

-7.1) **서술적** 순환학습

> [탐색]
> 교사 : **서술적** 질문, 시범실험, 조력자
> 학생 : 서술적 정보 기술, **귀납**적 사고 — '왜?' 인과적 질문 X

-7.2) **경험-귀추적** 순환학습(★)

> [탐색]
> 교사 : 서술적 질문 + 가설설정 위한 **인과적 의문** 제기
> 학생 : 실험 수행 → **귀추**적 사고로 가설 → 예상과 실험 결과 비교
> 용어 도입 단계에서 **유추**적 추론 사용

-7.3) **가설-연역적** 순환학습(★)

> [탐색]
> 교사 : 인과적 질문 야기하는 현상 제시
> 학생 : 가설 설정(**귀추**) → 실험설계 → 결과 예상(**연역**) → 가설 **수용/기각**

-7.4) 5E 순환학습

- **참여** (engage)

↓

- **탐색** (explore)

↓

- **설명** (explain)

↓

- **정교화** (elaborate) : 개념적용

↓

- **평가** (evaluate)

(8) STS 수업(★)

- **문제로의 초대** : 문제 제시, 심각성 인식

↓

- **탐색** : 관련 이론·개념 조사, 해결전략 모색

↓

- **설명 및 해결방안 제시** : 해결방안 구체화, 토의

↓

- **실행** : 개인적·사회적 행동, 적용

[2022 개정 과학과 교육과정](★)

- **과정·기능**
  - **문제인식 및 가설설정**
  - **탐구 설계 및 수행**
  - **자료 수집·분석 및 해석**
  - **결론 도출 및 일반화**
  - **의사소통과 협업**

- **가치·태도**
  - **과학 가치** : 과학의 **심미적 가치**, 자연과 과학에 대한 **감수성**
  - **과학 태도** : 과학 **창의성**, 과학 **유용성**, 과학 활동의 **윤리성**, 과학 문제 해결에 대한 **개방성**
  - **참여와 실천** : 과학 문화 **향유**, 안전·지속가능 사회에 **기여**